

전국자동차등록현황 및기업FAQ 조회시스템

SK Networks AI CAMP 32기 6 TEAM 김남균, 서유현, 송채영,
임정택

주요 기능 - 자동차 등록 현황

<<

Deploy ⋮

 자동차 대시보드

 전국 자동차 등록 현황

☐ 기업 FAQ 조회

☐ 현대/기아 정비소 조회

 시스템 정보

MySQL (FAQ):  연결됨

MySQL (정비소):  연결됨

데이터 파일: 1개



전국 자동차 등록 현황

조회 기간
2026.04

 시도별 현황  지역 상세  차종별 분석  원본 데이터

시도별 등록 현황 요약

차종

용도

전체

전체

전국 합계

최다 지역

최다 지역 등록수

주요 기능 - 자동차 등록 현황

시도별 등록 현황 요약

차종

전체

용도

전체

전국 합계

8,497,395 대

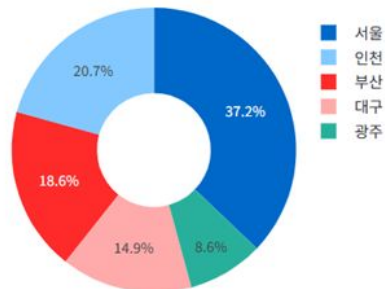
최다 지역

서울

최다 지역 등록수

3,156,839 대

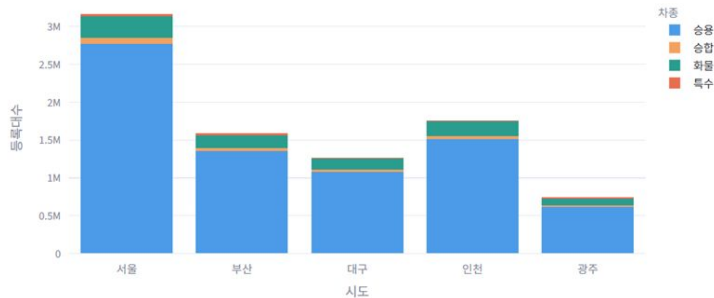
시도별 비율



서울 시군구별 등록 현황



시도별 차종 구성



주요 기능 - 브랜드 FAQ 조회

자동차 대시보드

- ☐  전국 자동차 등록 현황
- ☒  기업 FAQ 조회
- ☐  현대/기아 정비소 조회

시스템 정보

MySQL (FAQ):  연결됨

MySQL (정비소):  연결됨

데이터 파일: 1개

 File change. [Rerun](#) [Always rerun](#) 

기업 FAQ 조회

 DB 초기화

 크롤링 실행  최근 수집 결과  누적 데이터 조회

FAQ 크롤링 실행

기업 선택

기아자동차 (kia) 

FAQ URL: <https://www.kia.com/kr/customer-service/center/faq>

 크롤링 시작

크롤링 최대 항목

100



주요 기능 - 브랜드 FAQ 조회

FAQ 크롤링 실행

기업 선택

기아자동차 (kia)



FAQ URL: <https://www.kia.com/kr/customer-service/center/faq>

 크롤링 시작

크롤링 최대 항목



100



주요 기능 - 브랜드 FAQ 조회



Kia Digital Key(NFC)란 무엇인가요?



직영 서비스센터 운영 시간은 어떻게 됩니까?



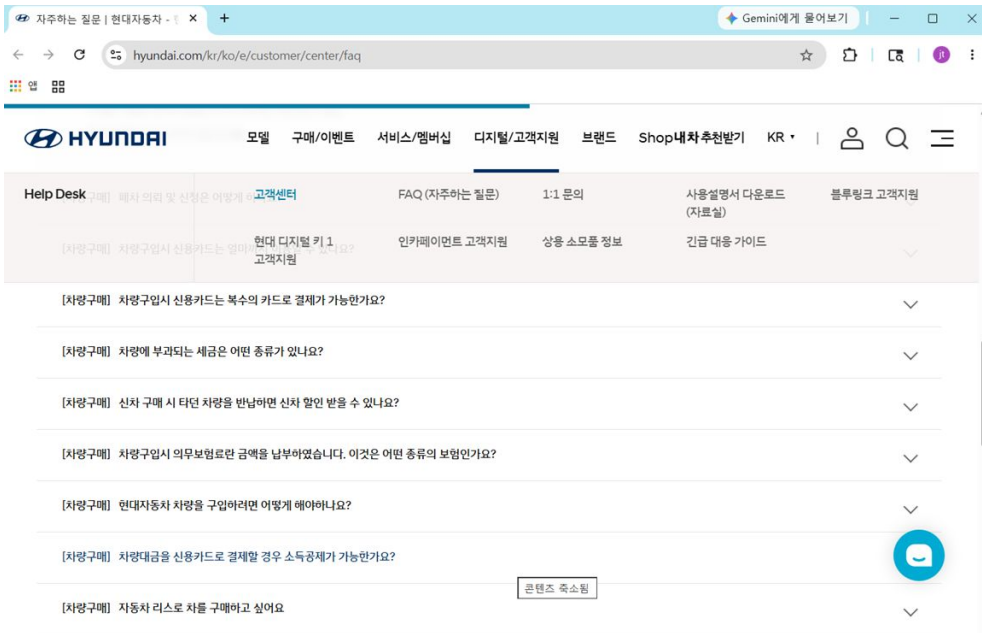
사용설명서 분실했는데 어떻게 재발급 받을 수 있나요?



기아 통합 계정이 무엇인가요?



일반 리모컨 또는 스마트 키 차량의 핸들 락(잠김) 해제 방법을 알려주세요



주요 기능 - 브랜드 FAQ 조회

🌟 크롤링 실행 🔥 최근 수집 결과 📊 누적 데이터 조회

최근 크롤링 결과

✅ 최근 수집: **hyundai** - 10개 FAQ

🔍 검색

질문/답변 키워드

카테고리

전체

10개 결과

> ? 보유중인 자동차를 팔고 싶은데, 어떻게 하면 좋을까요?

> ? 폐차 의뢰 및 신청은 어떻게 하나요?

> ? 차량구입시 신용카드는 얼마까지 이용할 수 있나요?

누적 데이터 조회 (MySQL)

기업 필터

🔍 키워드 검색

조회 방식

전체

☒ 전체 누적 ☐ 세션별 조회

누적 FAQ 수

최근 수집

33개

2026-05-19 00:05

조회 개수

50

company_code	category	question	answer
현대자동차	[차량구매]	자동차 리스로 차를 구매하고 싶어요	자동차 리스는 고객의 다양한 N
현대자동차	[차량구매]	차량대금을 신용카드로 결제할 경우 소득공제가 가능한가요?	불가능합니다. 조세특례제한법
현대자동차	[차량구매]	현대자동차 차량을 구입하려면 어떻게 해야하나요?	현대자동차에서는 전국 정식 지
현대자동차	[차량구매]	차량구입시 의무보험료란 금액을 납부하였습니다. 이것은 어	의무보험은 차량이 출고센터를
현대자동차	[차량구매]	신차 구매 시 타던 차량을 반납하면 신차 할인 받을 수 있나요?	현대 인증중고차의 내차팔기 서
현대자동차	[차량구매]	차량에 부과되는 세금은 어떤 종류가 있나요?	▶ 현행 자동차관련 세금항목은

주요 기능 - 정비소 조회

자동차 등록 & FAQ 대시보드

Gemini에게 물어보기

localhost:8501

앱

Deploy

자동차 대시보드

전국 자동차 등록 현황

기업 FAQ 조회

현대/기아 정비소 조회

시스템 정보

MySQL (FAQ): 연결됨

MySQL (정비소): 연결됨

데이터 파일: 1개



정비소 조회

현대(블루핸즈) · 기아(오토큐)

브랜드

도

시/군

구

기아자동차

전체

전체

전체

검색

업체명, 주소

조회

전체 전체 전체에 이원화 기아기아도도 정비소 조회 결과

주요기능 정비소 조회

정비소 조회

현대(블루핸즈) · 기아(오토큐)

브랜드

도

시/군

구

기아자동차



전체



전체



전체



검색

업체명, 주소

조회

전체 전체 전체에 위치한 기아자동차 정비소 조회 결과

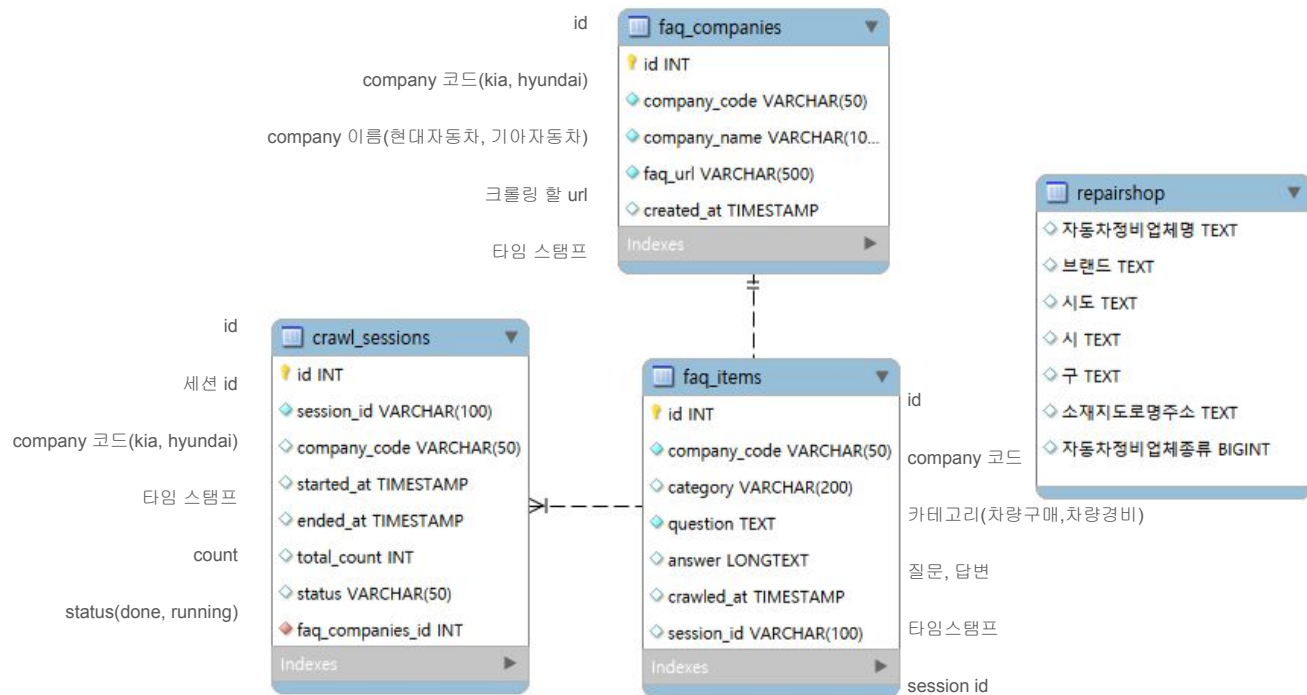
총 정비소 개수

672곳

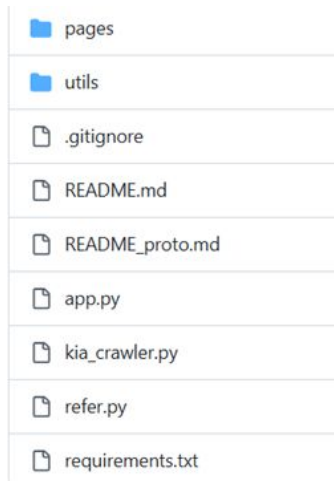
목록

자동차정비업체명	브랜드	시도	시	구	소재지도로명주소
(주)오포종합서비스 기아오토큐	기아자동차	경기도	광주시		경기도 광주시 오포로 184
(주)광주기아서비스	기아자동차	경기도	광주시		경기도 광주시 경안천로 77-4

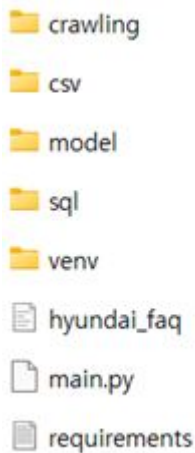
diagram



issues - 코드 결합



+



= ?

front code

crawling code

front부분과 crawling
코드를 각각 다른
사람이 제작하고
합치기.

각자 따로 만든 상태로
코드를 합치려고 하니
어려움이 있음...

issues - 코드 결합

hyundai_faq.csv
CSV

main.py
PY

faq_model.py
356줄
PY

hyundai_faq_crawling.py
356줄
PY

팀원이 작업한 다음과 같은 파일들을 기존 프로젝트에 결합하려고 합니다.
구조는 다음과 같습니다.

```
├── main.py
├── crawling/
│   └── hyundai_faq_crawling.py
├── model/
│   └── faq_model.py
├── sql/
│   └── test.sql
└── hyundai_faq.csv
```

기존의 '기업 FAQ 조회'페이지에서 '기업선택'에서 '현대자동차(hyundai)'를 선택하고 '크롤링 시작'버튼을 눌렀을 때 팀원의 hyundai_faq_crawling.py에서 run()함수가 동작해야 합니다.

[간략히 보기](#)

↓

front작업 코드가 기존에도 AI로 생성했고,
그 context를 가지고 합칠 파일과, 구조,
설명을 추가해서 결합 시도.
잘 작동함.

issues - 코드 결합

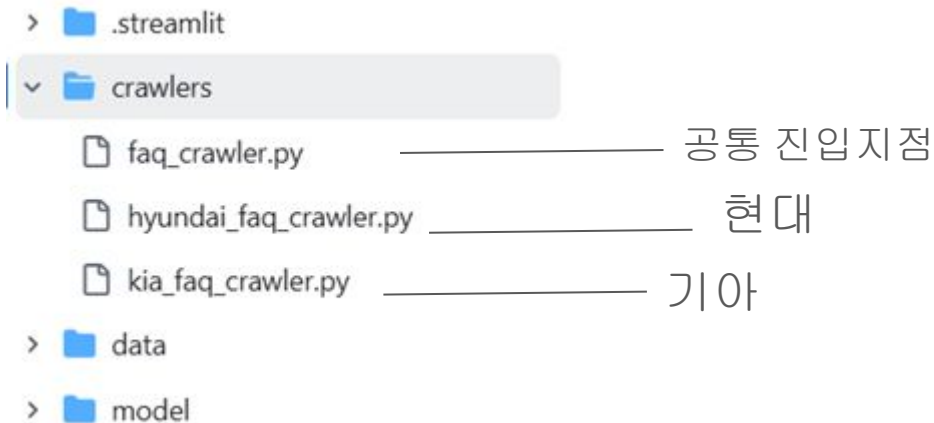
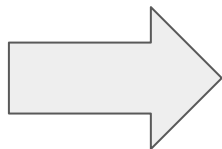
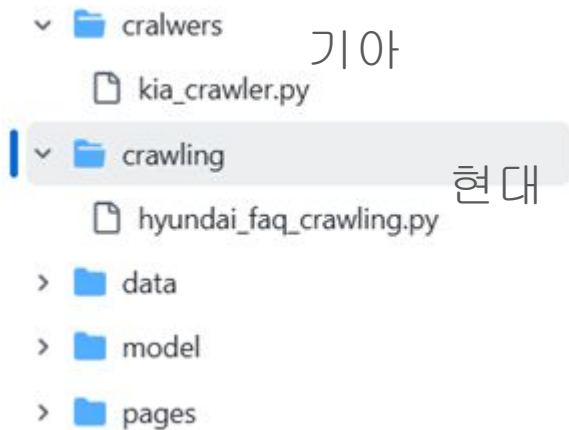
feed back

- 코드 작성 시작 전에 함수의 **input**과 **output** 형식을 미리 논의해서 따로 작성해도 합칠 수 있게 하면 좋을 듯.

or

초기 **front**코드부분을 **prototype**으로 두고, 별개로 논의해서 형식을 맞춰서 만들기.

issues - 코드 구조



구조 변경

동작하긴 하지만..

- **cralwer**와 **carwling** 나뉜 폴더 (코드 합치는 과정에서 생김.)

- 한 폴더 내에서 공통진입지점에서 필요에 따라 접근하도록 구성.
- 다른 기업이 추가되거나 기존 기업이 빠지게 되더라도 가능하게 구성 및 코드 수정

issues - 코드 구조

feed back

- 코드 구조에 대해 먼저 고민하고 작성?
- 이렇게 작은 프로젝트라면 크게 상관 없을수도 있긴 하지만, 구조를 좋게 가져가려는 시도는 필요할 것.

issues - DB CONFIG

```
SKN32-1st-6Team / model / faq_model.py

Code Blame Raw

13 import mysql.connector
14 from mysql.connector import Error
15
16 # utils/database.py의 설정과 동일하게 유지
17 DB_CONFIG = {
18     "host": "localhost",
19     "port": 3306,
20     "user": "student",
21     "password": "student80",
22     "database": "car_dashboard",
23     "charset": "utf8mb4",
24 }
25
```

```
SKN32-1st-6Team / utils / repairshop_service.py

Code Blame Raw

12 # 1. CONFIG 설정 (기존 repairshop_config.py)
13 # =====
14 DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME = "student", "student80", "localhost", "3306", "repairshopdb"
15 ROOT = Path(__file__).parent.parent
16 CSV_PATH = ROOT / "data" / "전국자동차정비업체표준데이터.csv"
17 VERSION_FILE = ROOT / ".repairshop_data_version"
```

SKN32-1st-6Team / utils / database.py

```
1 """
2 MySQL 데이터베이스 연결 및 스키마 관리 모듈
3 """
4 import mysql.connector
5 from mysql.connector import Error
6 import streamlit as st
7 from datetime import datetime
8
9
10 DB_CONFIG = {
11     "host": "localhost",
12     "port": 3306,
13     "user": "student",
14     "password": "student80",
15     "database": "car_dashboard",
16     "charset": "utf8mb4",
17 }
18
```


issues - DB CONFIG

1. 보안이슈

- password같은 민감정보가 github에 업로드됨.

2. 사람마다 password다름.

- 다른 password가 github에 올라간 상태로 pull받으면 sql 접속에 오류남

그 상태로 또 password 고치고 push -> 또 다른 사람이 pull받아서 오류

-> 다시 password고치고 push -> ... 반복

issues - DB CONFIG

```
.env
1  # MySQL DB connection settings
2  MYSQL_HOST=localhost
3  MYSQL_PORT=3306
4  MYSQL_USER=student
5  MYSQL_PASSWORD=student80
6  MYSQL_DATABASE=car_dashboard
7  MYSQL_CHARSET=utf8mb4
8
```

.env

- .env 파일만 수정
 - 사람마다 password가 달라도 문제없음.
- .gitignore에 .env 추가
 - password같은 민감정보가 github에 올라가는 것을 방지.

```
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
```

```
def _get_db_config():
```

```
    return {
```

```
        "host": os.getenv("MYSQL_HOST"),
        "port": int(os.getenv("MYSQL_PORT")),
        "user": os.getenv("MYSQL_USER"),
        "password": os.getenv("MYSQL_PASSWORD"),
        "database": os.getenv("MYSQL_DATABASE"),
        "charset": os.getenv("MYSQL_CHARSET"),
```

```
    }
```

os.getenv()함수

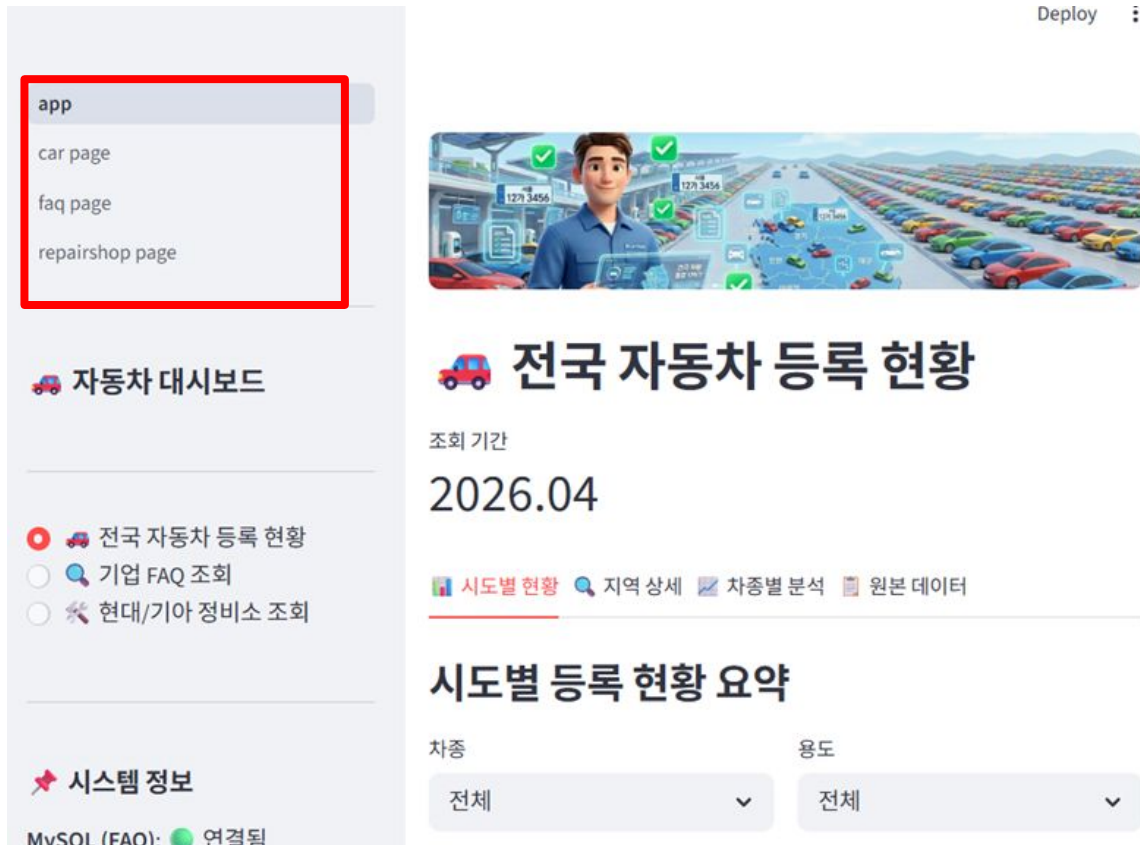
.env파일에서 값을 읽어서 리턴됨.

issues - DB CONFIG

feed back

- 실수로 password가 git에 올라가지 않게 주의.
- 프로젝트 시작하고 코드를 작성하기 전, .env 필요 여부 미리 고려.

issues - streamlit sidebar navigation



The screenshot shows a Streamlit application interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The menu items are: 'app' (highlighted with a red box), 'car page', 'faq page', and 'repairshop page'. Below these is a section titled '자동차 대시보드' (Car Dashboard) with three radio buttons: '전국 자동차 등록 현황' (National Car Registration Status), '기업 FAQ 조회' (Company FAQ Search), and '현대/기아 정비소 조회' (Hyundai/Kia Repair Shop Search). At the bottom of the sidebar is a '시스템 정보' (System Information) section showing 'MySQL (FAO)' and a green status indicator.

The main content area has a 'Deploy' button in the top right. Below it is a large illustration of a man in a blue shirt holding a tablet, with a background of a car dealership. The main title is '전국 자동차 등록 현황' (National Car Registration Status). Below the title is the text '조회 기간' (Search Period) followed by '2026.04'. There are four tabs: ' 시도별 현황' (Status by Region), '지역 상세' (Regional Details), '차종별 분석' (Analysis by Model), and '원본 데이터' (Original Data). The ' 시도별 현황' tab is selected. Below the tabs is the section ' 시도별 등록 현황 요약' (Summary of Registration Status by Region). At the bottom, there are two dropdown menus: '차종' (Model) with '전체' (All) selected, and '용도' (Usage) with '전체' (All) selected.

사이드바에 있는

app, car page, faq page,
repairshop page 버튼

아래에 라디오 버튼으로
들어가면 되니까
삭제하면 됨?

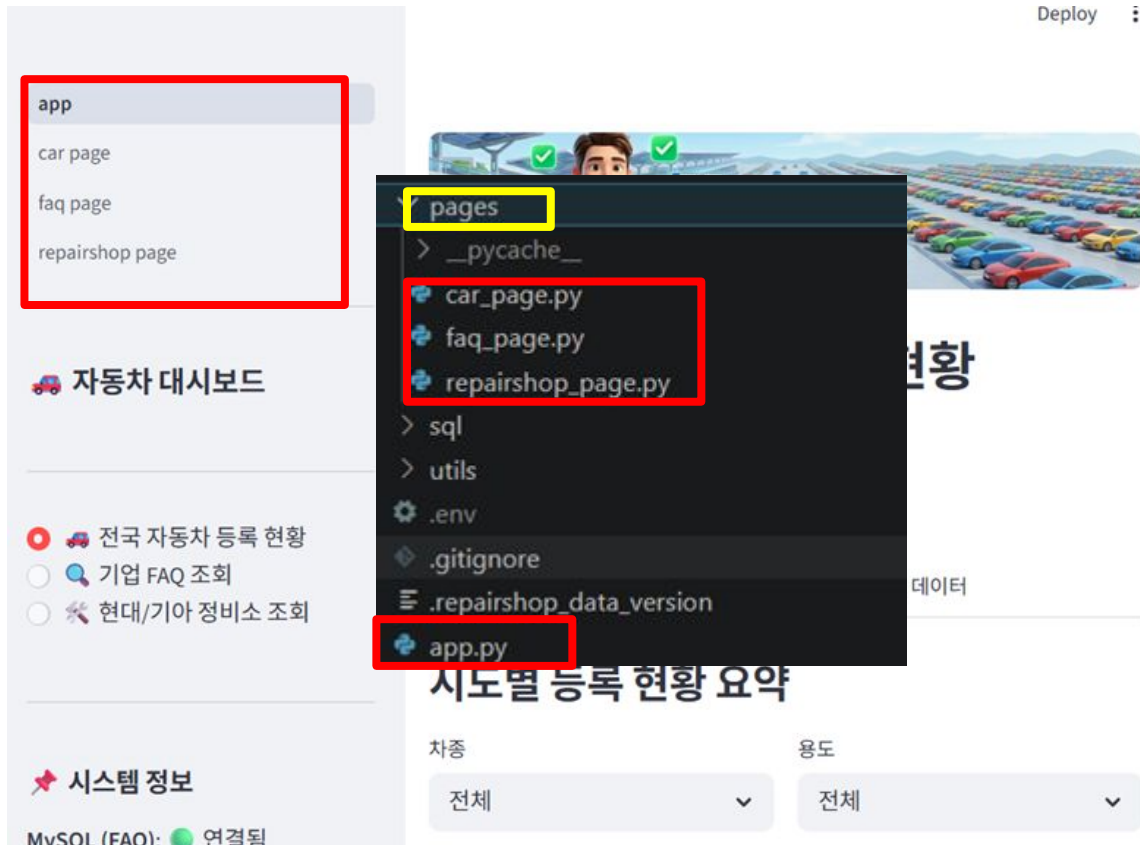
issues - streamlit sidebar navigation

```
app.py X
app.py > ...
53 </style>
54 """ , unsafe_allow_html=True)
55
56
57 # =====
58 # 사이드바 네비게이션 & 제어 패널
59 # =====
60 with st.sidebar:
61     st.markdown("## 🚗 자동차 대시보드")
62     st.markdown("---")
63
64     page = st.radio(
65         "메뉴",
66         ["🚗 전국 자동차 등록 현황", "🔍 기업 FAQ 조회", "🔧 현대/기아 정비소"],
67         label_visibility="collapsed",
68     )
69
70     # 시스템 정보 영역 시작
71     st.markdown("---")
72     st.markdown("### 🚀 시스템 정보")
73
74     # DB 상태 1 (FAQ)
75     db ok = False
```

???

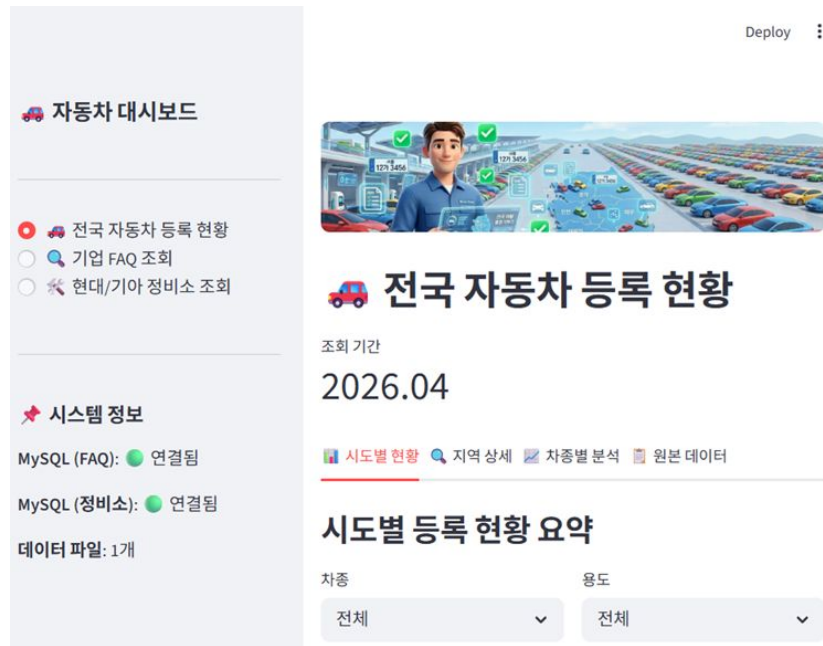
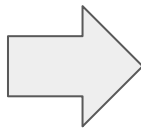
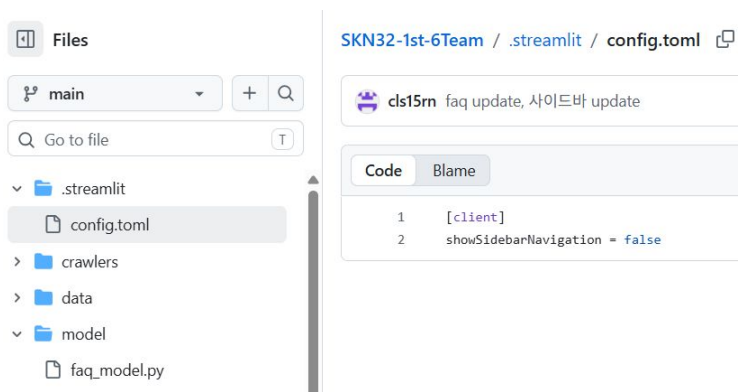
코드에 없음?

issues - streamlit sidebar navigation



‘pages/’에 있는
.py파일이름이
자동으로 사이드바에...

issues - streamlit sidebar navigation



.streamlit/config.toml 파일 추가 후

[client]

showSidebarNavigation = false

0 Conflict

- 코드 하나를 기준으로 잡고 **git**에 먼저 올린 다음, **pull**받아서 각자 **local**에서 작업.
- 가능하면 사람마다 서로 다른 파일을 수정하여 충돌을 피함.
- **pull**, **commit**, **push** 마다 **git**에 영향을 줄 수 있는 경우에 대해 미리 얘기
- **merge**에 최대한 **conflict**가 안나도록 함.

feed back

- **branch**를 더 잘 활용하면 좋았을 것.
- **pull request**를 먼저 하고 항상 코드 리뷰 이후 **main**에 **merge**하는 방식?
- 사실은 **conflict**를 제대로 경험하는 것도 필요하지 않았을지?